

1. Foliensatz Betriebssysteme

Prof. Dr. Christian Baun

Frankfurt University of Applied Sciences
(1971–2014: Fachhochschule Frankfurt am Main)
Fachbereich Informatik und Ingenieurwissenschaften
christianbaun@fb2.fra-uas.de

Organisatorisches zur Vorlesung und Übung

- **E-Mail:** christianbaun@fb2.fra-uas.de

!!! Sagen Sie mir frühzeitig wenn es Probleme gibt !!!

- **Homepage:** <http://www.christianbaun.de>

!!! Schauen Sie regelmäßig auf die Vorlesungsseite !!!

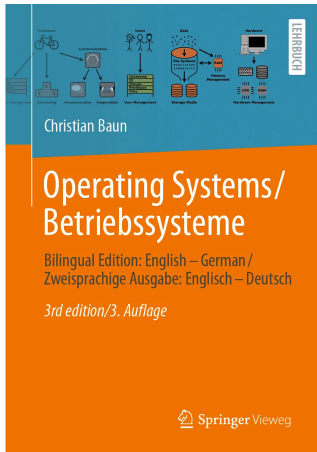
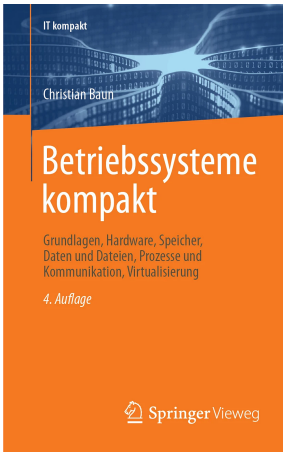
- Die Homepage enthält u.a. die **Vorlesungsunterlagen**
 - **Präsentationsfolien** in deutscher und englischer Sprache
 - **Übungsblätter** in deutscher und englischer Sprache
 - **Musterlösungen** der Übungsblätter
 - Alte **Klausuren** und deren **Musterlösungen**

Wie ist das Passwort?

Es gibt kein Passwort!

Der Inhalt der englischen und deutschen Vorlesungsfolien ist identisch, aber verwenden Sie bitte die englischen Folien für die Prüfungsvorbereitung, um sich mit den Fachbegriffen vertraut zu machen

Literatur



- Meine Vorlesungsunterlagen waren die Grundlage für diese Lehrbücher
- Das Layout des bilingualen Buches ist zweispaltig (Englisch/Deutsch) und für diese Vorlesung recht hilfreich

Der Download beider Bücher ist kostenfrei aus dem Intranet über die Bibliothek der FRA-UAS möglich

Lernziele

- Am Ende dieses Foliensatzes kennen/verstehen Sie...
 - wie die **Betriebssysteme** in die Informatik eingeordnet sind
 - wie die Entwicklungen der Hardware die **Entwicklung der Betriebssysteme** beeinflusst hat
 - Stapelverarbeitung
 - Einzelprogrammbetrieb (Singletasking)
 - Mehrprogrammbetrieb (Multitasking)
 - Dialogbetrieb (Time Sharing)
 - die **Kernfunktionalitäten** der Betriebssysteme:
 - Speicherverwaltung
 - Dateisysteme
 - Systemaufrufe um Zugriffe auf die Hardware zu verwalten
 - Prozessverwaltung
 - Interprozesskommunikation
 - Prozesssynchronisation

Übungsblatt 1 wiederholt die für die Lernziele relevanten Inhalte dieses Foliensatzes

Einordnung der Betriebssysteme in die Informatik (1/2)

**Praktische
Informatik**

**Technische
Informatik**

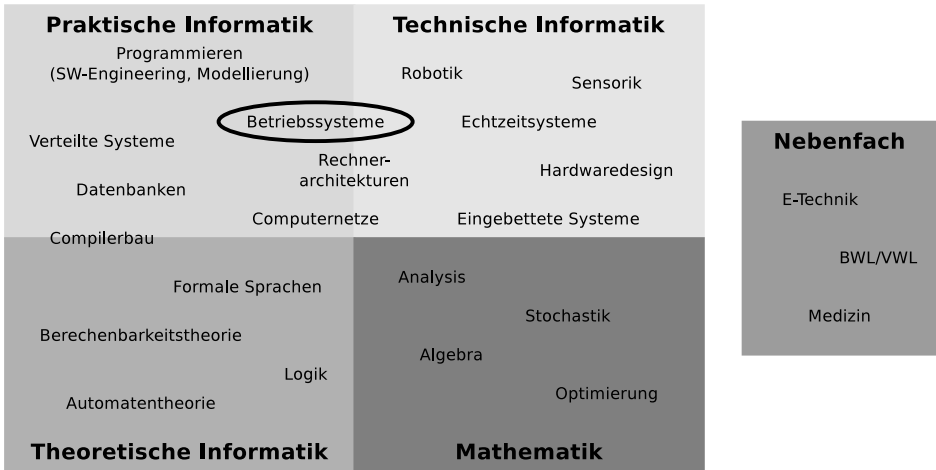
**Theoretische
Informatik**

Mathematik

**Neben-
fach**

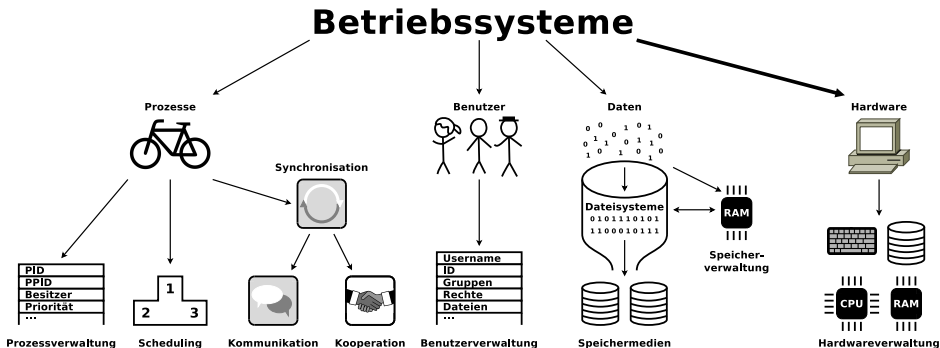
Wo würden Sie die Betriebssysteme einordnen?

Einordnung der Betriebssysteme in die Informatik (2/2)



Betriebssysteme gehören zur praktischen Informatik und technischen Informatik

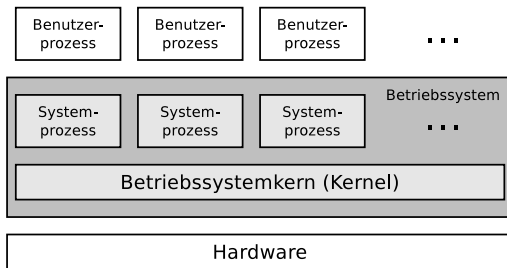
Kernfunktionalitäten von Betriebssystemen



Am Ende des Semesters...

- kennen und verstehen Sie die **Arbeitsweise** der **Kernfunktionalitäten** von Betriebssystemen
- verstehen Sie die **Arbeitsweise** der wichtigsten Hardwarekomponenten
- haben Sie grundlegende Kenntnisse im Umgang mit **Linux**
- haben Sie grundlegende Kenntnisse in **Shell-Programmierung**

Prinzipieller Aufbau eines Betriebssystems



- **Benutzerprozesse** arbeiten die Aufträge der Benutzer ab
- **Systemprozesse** erbringen Dienstleistungen des Betriebssystems
- Alle nicht als Systemprozesse realisierten Komponenten enthält der Betriebssystemkern ($\Rightarrow$ **Kernel**)
 - In Foliensatz 2 werden wir viel über Betriebssystemkerne sprechen

Betriebssysteme sind ein Teil der Systemsoftware

Systemsoftware steuert den Betrieb eines Rechners, stellt eine Verbindung zur Hardware her und steuert die Verwendung und Zuteilung der Hardwareressourcen

Generationen von Computern und Betriebssystemen

Fragen, die die folgenden Folien klären sollen...

- Was für Betriebssysteme gibt es?
- Seit wann gibt es Betriebssysteme?
- Wie hat die Entwicklung der Hardware die Entwicklung der Betriebssysteme beeinflusst?

Generation	Zeitraum	Technologischer Fortschritt
0	bis 1940	(Elektro-)mechanische Rechenmaschinen
1	1940 – 1955	Elektronenröhren, Relais, Klinkenfelder
2	1955 – 1965	Transistoren, Stapelverarbeitung
3	1965 – 1980	Integrierte Schaltungen, Dialogbetrieb
4	1980 – 2000	Hoch-integrierte Schaltungen, Mikroprozessoren, PCs/Workstations
5	2000 – 2022	Verteilte Systeme, <i>Das Netz ist der Computer</i> . Virtualisierung
6	2022 bis ?	Generative KI, große Sprachmodelle, KI-Beschleuniger, KI-Agenten

Aus der Zeitschrift *Populäre Mechanik* (1949)

„Computer der Zukunft werden nicht mehr als 1,5 Tonnen wiegen.“

1. Generation (1940 bis 1955)

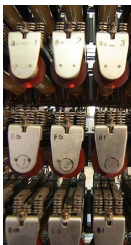
- Die 1.Generation Computersysteme entstand während des 2.Weltkriegs
⇒ Konrad Zuse, John von Neumann
- Anforderungen an einen universellen Computer:
 - Gespeichertes Programm
 - Bedingte Sprünge
 - Trennung von Speicher und Prozessor
- Rechner waren Maschinen mit teilweise > 10.000 Röhren oder Relais, die langsam und fehleranfällig arbeiteten
- **Betriebssysteme und Programmiersprachen waren unbekannt**
- Programme wurden über Steckfelder gesteckt
 - Der Benutzer/Programmierer startet **ein** Programm, dass direkt auf die Hardware zugreift

Bekannte Vertreter der 1. Generation

Bildquelle: Eigenes Werk (12.12.2008)

Maschine	Entwicklung	Speicher/CPU getrennt	bedingte Sprünge	Program- mierung	interne Kodierung	Zahlen- darstellung	Technologie
Z1	1936–1938	ja	nein	SW	binär	Gleitkomma	Mechanisch
Z3	1938–1941	ja	nein	SW	binär	Gleitkomma	Elektromechanisch (Relais)
ABC	1938–1942	ja	nein	HW	binär	Festkomma	
Harvard Mark 1	1939–1944	nein	nein	SW	dezimal	Festkomma	Elektronisch
ENIAC	1943–1945	nein	teilweise	HW	dezimal	Festkomma	Elektronisch
Manchester	1946–1948	ja	ja	SW	binär	Festkomma	Elektronisch
EDSAC	1946–1949	ja	ja	SW	binär	Festkomma	Elektronisch

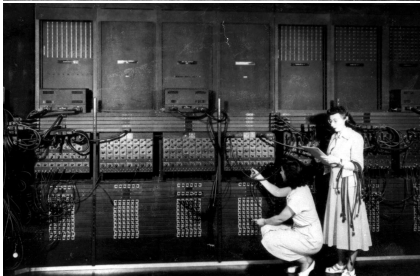
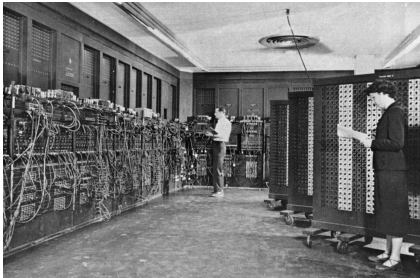
Computer, die intern nach dem Dezimalsystem arbeiten?

Detaillierte Beschreibung des Aufbaus: <http://computer-modell-katalog.de/eniac.htm>

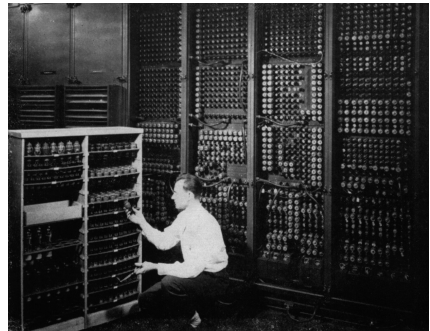
- Bild: Zuse Z3 (1941)
- Erster programmierbarer Digitalrechner der Welt (basiert auf Relaistechnik)
- Verwendung des Dualsystems (Binärsystem)

1. Generation: ENIAC (1944)

Bildquelle: US Army (Public Domain)



- Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC)
- Erster elektronischer Universalrechner (mit Elektronenröhren)



Replacing a bad tube meant checking among ENIAC's 19,000 possibilities.

2. Generation (1955 bis 1965)

Bildquelle: Flickr (born1945, CC-BY-2.0)

- Anfang der 1950er Jahre: Lochkarten lösen die Steckfelder ab
- Mitte der 1950er Jahre: Einführung der Transistoren
⇒ Rechnersysteme werden zuverlässiger



- FORTRAN- oder COBOL-Programme wurden...
 - vom Programmierer auf Formblätter aufgeschrieben,
 - vom Eingabe- bzw. Codierer in Lochkarten gestanzt
 - und dem **Operator (Administrator)** übergeben
- Der Operator...
 - koordiniert die Reihenfolge (**Schedule**) der Programme (**Jobs**)
 - bestückt den Rechner mit den Lochkarten
 - lädt den Compiler vom Magnetband
 - übergibt das Rechenergebnis als Ausdruck
⇒ Ineffiziente Arbeitsweise
- Später wurden aus Effizienzgründen die Programme gesammelt, auf Magnetbänder eingelesen und dann im Maschinenraum verarbeitet

2. Generation: Stapelbetrieb bzw. Batchbetrieb (1/4)

- Frühe Betriebssysteme waren **Stapelverarbeitungs-Betriebssysteme**
- Ziel: **Maximierung der Prozessorausnutzung**



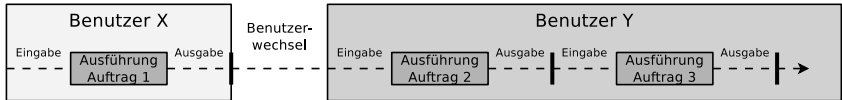
- Jedes Programm muss (mit allen Eingabedaten!) **vollständig vorliegen**, bevor die Abarbeitung beginnen kann
- Stapelbetrieb eignet sich gut zur Ausführung von **Routineaufgaben**
- Auch heutige Systeme ermöglichen die automatische Bearbeitung von Programmabfolgen (z.B. interaktionslose Batch-Dateien, Shell-Skripte, usw.)

Bildquelle: IBM (Das Bild zeigt eine IBM 7090 von 1959)

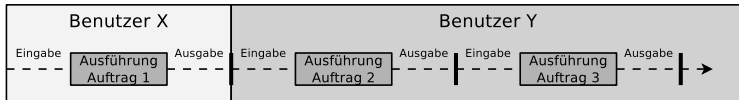
<http://www.computer-history.info/Page4.dir/pages/IBM.7090.dir/images/ibm.7090.jpg>

2. Generation: Stapelbetrieb bzw. Batchbetrieb (2/4)

Einbenutzerbetrieb mit Einzelprogrammbetrieb ohne Stapelbetrieb



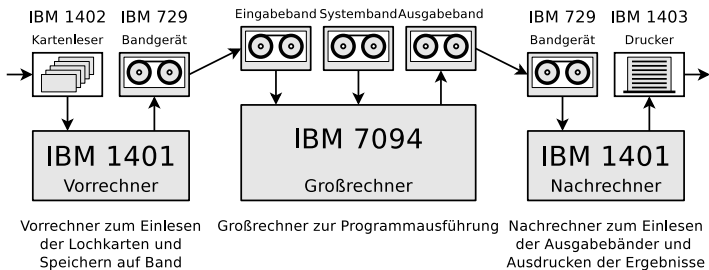
Stapelbetrieb (Batchbetrieb)



Zeit

- Stapelbetrieb $\implies$ **Beschleunigung durch Automatisierung**
- Nachteil: Der Hauptprozessor wird noch nicht optimal ausgenutzt
 - Während der Ein-/Ausgabe liegt der Prozessor brach

2. Generation: Stapelbetrieb bzw. Batchbetrieb (3/4)

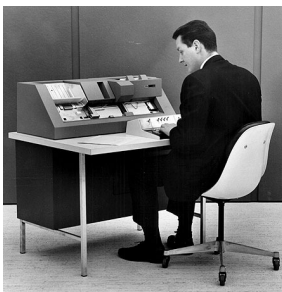


- Vor-/Nachrechner befreien den Großrechner von langsamer I/O-Arbeit
 - Von Band kann schneller eingelesen werden, als von Lochkarten und auf Band kann schneller Ausgegeben werden als auf Papier
- **Spooling** ist die Entlastung des Hauptprozessors durch zusätzliche Hardware für Ein-/Ausgabeoperationen
 - Ein-/Ausgabe geschieht nebenläufig zur Bearbeitung anderer Aufträge

Moderne Computer haben neben der CPU spezielle, DMA-fähige (*Direct Memory Access*) Ein-/Ausgabeprozessoren

Diese schreiben Daten direkt in den Hauptspeicher und holen von dort Ergebnisse

2. Generation: Stapelbetrieb bzw. Batchbetrieb (4/4)



Bildquelle: IBM Archives
<https://onfoss.com/a-timeline-of-computer-interface-technology/>

- Spooling ist heute noch aktuell
 - z.B. Spoolingprozesse zum Drucken
- Üblicherweise ist Stapelverarbeitung (Batchbetrieb) **interaktionslos**
 - Nach dem Start eines Programms wird dieses bis zum Ende oder Auftreten eines Fehlers ohne Interaktion mit dem Benutzer abgearbeitet

Stapelbetrieb ist heute nicht obsolet!

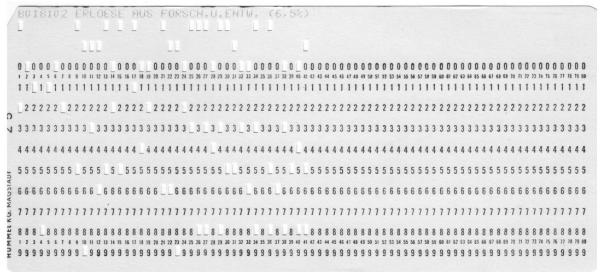
Rechenintensive Programme in verteilten Systemen sind meist interaktionslose Batchprogramme
⇒ Distributed Computing und sog. Number Crunching

- Frühe Stapelverarbeitungs-Betriebssysteme der zweiten Generation bieten nur **Einzelprogrammbetrieb** = **Singletasking** (⇒ Foliensatz 2)
 - Das Betriebssystem erlaubt nur die Ausführung eines Programms auf einmal
 - Der Start eines zweiten Programms erfordert die Beendigung des Ersten

Einige Betriebssysteme der 2. Generation

Atlas Supervisor, GM-NAA I/O, UMES, SHARE, IBSYS

2. Generation: Lochkarten



- Jede Lochkarte stellt üblicherweise eine Zeile Programmtext mit 80 Zeichen oder entsprechend viele binäre Daten dar
 - Das die Zeilenlänge von E-Mails und Textdateien heute noch typischerweise 80 Zeichen beträgt, geht auf die Lochkarte zurück
- 12 Lochpositionen für die Kodierung jedes Zeichens
 - Ziffern kodiert man mit einem einzelnen Loch in der entsprechenden Zeile
 - Buchstaben und Sonderzeichen kodiert man, indem mehrere Löcher in die Spalte gestanzt werden

3. Generation (1960 bis 1980)

- Frühe 1960er Jahre: Integrierte Schaltungen sind verfügbar
⇒ Leistungsfähigere, kleinere und billigere Computer
- 1960er Jahre:
 - Weiterentwicklung der Stapelverarbeitungssysteme um mehrere Jobs gleichzeitig abzuarbeitende ⇒ **Multitasking**
 - Erste einfache **Speicherverwaltung** (*Fixed Partitions*) ⇒ Foliensatz 5
- Anfang der 1970er Jahre: Mikroprozessoren, z. B. Intel 4004 (1971)
- 1970er Jahre: **Dialogbetrieb** (*Time Sharing*) bzw. Zeiteilbetrieb
 - Eine Zentraleinheit, mehrere Terminals (Dialogstationen)
 - Jeder Benutzer erhält beim Anmelden einen Benutzerprozess
- Mitte/Ende der 1970er Jahre: Entwicklung und zunehmende Verbreitung von Heimcomputern bzw. Personal Computern (PCs)
 - 1977: Apple II. Einer der ersten kommerziell erfolgreichen Heimcomputer
 - 1981: IBM PC. Meist verkaufte Rechnerarchitektur (Intel 80x86)

Einige Betriebssysteme der 3. Generation

BESYS, CTSS, OS/360, CP/CMS, Multics, Unics (später Unix), DEC DOS-11, DEC RT-11, Version 6/7 Unix, Digital Research CP/M, Cray Operating System, DEC VMS

Bekannte Vertreter der 3. Generation

Bildquelle: Clemens Pfeiffer (CC-BY-2.5)

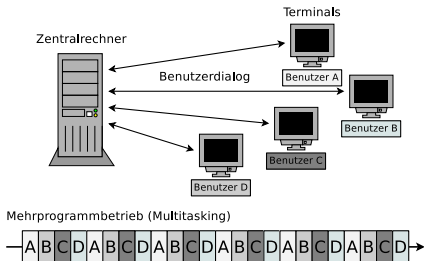
Maschine	Entwicklung	Besonderheiten
CDC 6600	1964	Erster Supercomputer
IBM System/360	1964	8-Bit Zeichengröße. Flexible Architektur
PDP-8	1965	Erster kommerzieller Minicomputer von DEC
ILLIAC IV	1969	Erster Multiprozessor-Rechner
CRAY 1	1976	Supercomputer



In dieser Generation gibt es auch...

- erstes dezentrales Computernetz (Arpanet)
- Computernetze, um Terminals mit Großrechnern über serielle Leitungen zu verbinden (z.B. IBM Systems Network Architecture)
- proprietäre Direktverbindungsnetzwerke (z.B. DECnet)

3. Generation: Dialogbetrieb – Time Sharing (1/2)



- **Mehrere Benutzer** arbeiten an einem Computer **gleichzeitig und konkurrierend**, indem sie sich die verfügbare Rechenzeit des Hauptprozessors teilen
 - Ziel: Faire Verteilung der Rechenzeit

- Verteilung der Rechenzeit durch **Zeitscheiben** (*Time Slices*)
 - Die Verteilung kann nach unterschiedlichen Strategien erfolgen
- **Mehrere Benutzer** können **gleichzeitig** über Terminals am Computer **interaktiv** arbeiten $\Rightarrow$ **Mehrbenutzerbetrieb** ($\Rightarrow$ Foliensatz 2)
- Die Programme der einzelnen Benutzer sind unabhängig voneinander
- Die quasi-parallele Programm- bzw. Prozessausführung heißt **Mehrprogrammbetrieb** oder **Multitasking** ($\Rightarrow$ Foliensatz 2)
 - Ziel: Minimierung der Antwortzeit

3. Generation: Dialogbetrieb – Time Sharing (2/2)

- Durch Dialogbetrieb wurden neue Konzepte nötig:
 - **Speicherschutz:** Der Arbeitsspeicher wird aufgeteilt und laufende Programme voneinander getrennt
 - So können Programmierfehler oder der Absturz eines Programms nicht die Stabilität anderer Programme und des Gesamtsystems beeinträchtigen

⇒ Foliensatz 5

 - **Dateisysteme**, die quasi-gleichzeitige Dateizugriffe erlauben
- ⇒ Foliensatz 6
- **Swapping** (*Umlagerung*): Prozess des Ein- und Auslagerns von Daten in den/vom Arbeitsspeicher vom/in Auslagerungsspeicher (Festplatten/SSDs)
- ⇒ Foliensatz 7
- **Scheduling:** Automatische Erstellung eines Ablaufplanes (*schedule*), der Benutzern bzw. Prozessen zeitlich begrenzte Ressourcen zuteilt
- ⇒ Foliensatz 8

4. Generation (1980 bis 2000)

- Hochintegrierte Schaltkreise und exponentiell wachsende Integrationsdichte der elektronischen Komponenten
 - Prozessoren werden immer leistungsfähiger und preiswerter
 - Speicherbausteine haben eine immer höhere Kapazität
- Hohe Rechenleistung kann an jedem Arbeitsplatz installiert werden
 - Workstations setzten sich im professionellen Umfeld durch
 - Immer größerer Erfolg von Heimcomputern und Personal Computern
 - Hauptaufgabe der Betriebssysteme: Bereitstellung **intuitiver Benutzeroberflächen** für Benutzer, die von der zu Grunde liegenden Hardware nichts wissen wollen

Einige Betriebssysteme der 4. Generation

QDOS, Xenix, MS-DOS, PC-DOS, QNX, GNU-Projekt, SunOS/Solaris, MacOS 1-9, AmigaOS, Atari TOS, Windows, IBM AIX, GEOS, SGI IRIX, MINIX, OS/2, FreeBSD, NeXTSTEP, SCO UNIX, Linux, BeOS,

- Etablierung von Computernetzen mit offenen Standards
 - Ethernet, Token Ring, WLAN ($\implies$ Vorlesung Computernetze)

5. Generation (2000 bis 2022)

- Einige Schlagworte aus der 5. Generation:
 - *Das Netz ist der Computer*
 - Verteilte Systeme $\Rightarrow$ Cluster-, Cloud-, Grid-, P2P-Computing
 - Multicore-Prozessoren und parallelisierte Anwendungen
 - Virtualisierung $\Rightarrow$ **VMware, XEN, KVM, Docker...**
 - Freie Software (OpenSource) $\Rightarrow$ **Linux (Android), BSD,...**
 - Kommunikation überall $\Rightarrow$ mobile Systeme
 - Neue Arbeitsformen $\Rightarrow$ e-Science, e-Learning, e-Business,...
 - Dienste und Services $\Rightarrow$ Web Services (REST, SOAP, JSON)
 - Ressourcen nach Bedarf mieten bzw. anfordern $\Rightarrow$ On Demand
 - Personal Computing vs. Parental Computing (z.B. iOS)

Einige Betriebssysteme der 5. Generation

Windows XP–11, Windows Server 2003–2022, Mac OS X/macOS, Android, iOS/iPadOS, DragonFly BSD, Chrome OS, moderne Linux-Distributionen, Haiku, Google Fuchsia

6. Generation (2022 bis ???)

- Mit der Veröffentlichung von ChatGPT im Jahr 2022 wurde generative KI erstmals für die breite Öffentlichkeit unmittelbar zugänglich
⇒ Tiefgreifende Transformation in vielen Gebieten der Informatik
- Einige Schlagworte aus der 6. Generation:
 - Künstliche Intelligenz = Artificial Intelligence (AI)
 - Zusätzliche Rechenressourcen: GPUs, TPUs und NPUs
 - Sehr große verteilte Systeme zum Training von Modellen
 - Natürliche Sprache als neue Benutzerschnittstelle
 - **Neue Anforderungen an Scheduling, Speicherverwaltung, Energieeffizienz, Sicherheit und Datenschutz**
- Schlagworte für später:
 - Quantencomputer (evtl. 7. Generation)